

Prozessschema: LEA- Hyper-Legierung

Prozesskette mit Temperatur- und Zeitfenstern (T/t)

1. Rohmaterialbereitstellung

↓

2. Schmelzmetallurgie (Schmelzen & Legieren)

- T = 650–700 °C
- t = 30–120 min (je nach Ofenvolumen)
- Atmosphäre: Luft oder Schutzgas (optional Ar)

↓

3. Gießen (Strang- oder Blockguss)

- T_{Guss} = 680–700 °C (leicht über Liquidus)
- Abkühlung: kontrolliert, luft- oder formgeköhlt

↓

4. Homogenisierungsglühen (optional, empfohlen)

- T = 480–520 °C
- t = 4–12 h
- Ziel: Abbau von Seigerungen, Homogenisierung der Matrix

↓

5. Warmumformung (Walzen / Extrusion)

- T_{Einlauf} = 380–450 °C
- T_{Prozess} = 400–450 °C
- t = abhängig von Querschnitt / Umformgrad

↓

6. Lösungsglühen

- T = 500–520 °C
- t = 30–90 min (abhängig von Querschnittsdicke)
- Ziel: Cu und Mg weitgehend im Mischkristall lösen

↓

7. Abschrecken

- Medium: Wasser (10–40 °C) oder Luft (formentlastet)
- t_{effektiv}: Sekunden bis wenige Minuten
- Ziel: Erhalt des übersättigten Mischkristalls

↓

8. Künstliches Altern / Überaltern

- T = 150–200 °C
- t = 4–12 h
- Ziel LEA-90: eher höheres T / längeres t → maximale Leitfähigkeit
- Ziel LEA-120: eher niedrigeres T / kürzeres t → höhere Festigkeit

↓

9. Endbearbeitung

- Mechanische Bearbeitung (Sägen, Drehen, Fräsen)
- Oberflächenbehandlung (optional: Anodisation, Beschichtung)

↓

10. Qualitätsprüfung

- Leitfähigkeit (IACS)
- Zugversuch (R_m, R_{p0,2}, A)
- Härte (HB)
- Metallographie (Gefüge, Ausscheidungen)

Kurzfassung als formale Prozesskette (kompakt formulierbar im Patent)

Prozess zur Herstellung einer leitfähigen LEA- Legierung umfassend die Schritte:

1. Schmelzen einer Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierung bei 650–700 °C,
2. Gießen der Schmelze zu Vorprodukten bei 680–700 °C,
3. optionales Homogenisierungsglühen bei 480–520 °C für 4–12 h,
4. Warmumformung der Vorprodukte bei 400–450 °C,
5. Lösungsglühen bei 500–520 °C für 30–90 min,
6. Abschrecken in Wasser oder Luft zur Erzeugung eines übersättigten Mischkristalls,
7. künstliches Altern / Überaltern bei 150–200 °C für 4–12 h zur Einstellung der gewünschten

Kombination aus elektrischer Leitfähigkeit und mechanischer Festigkeit.